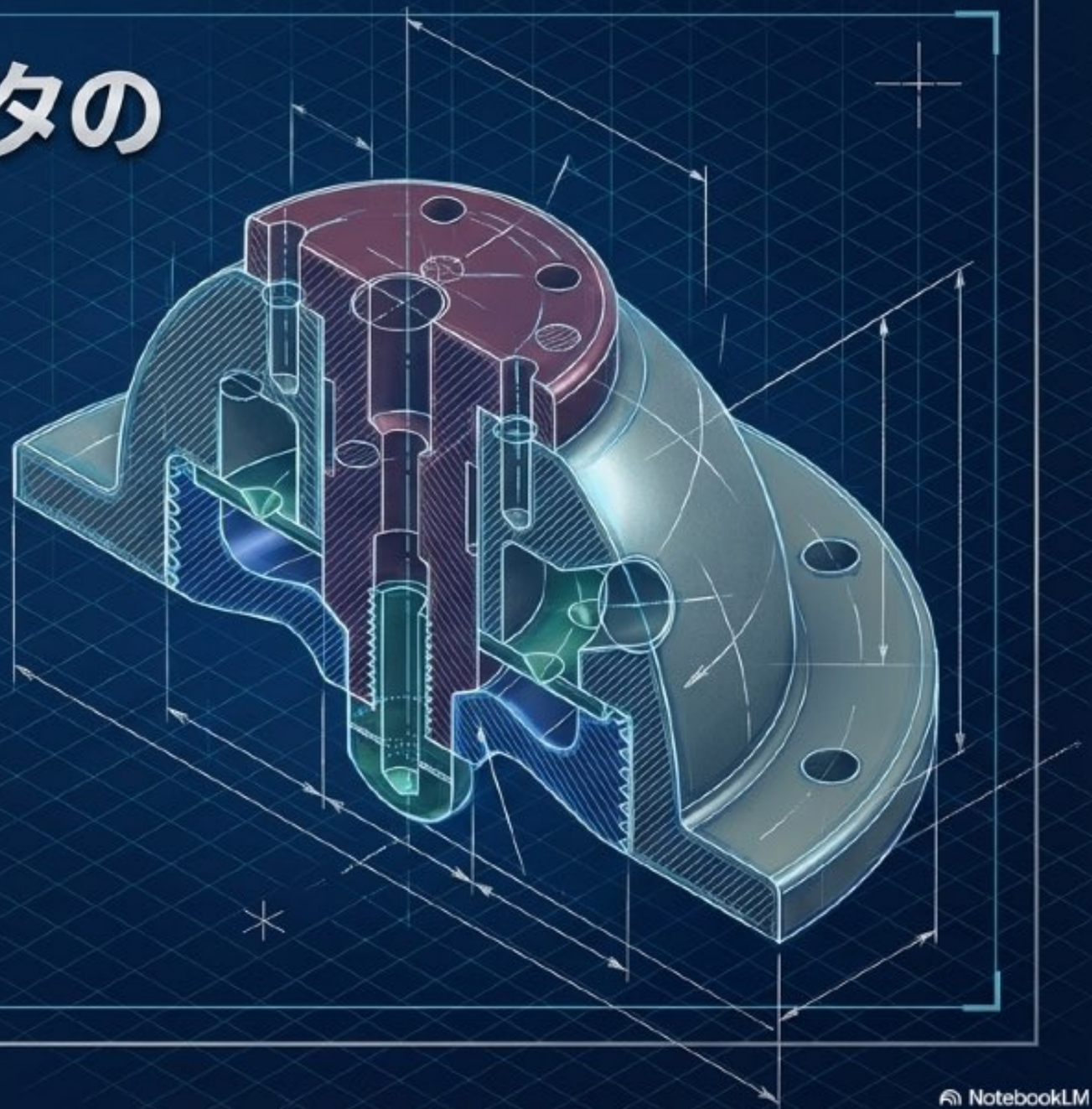
ピントル・インジェクタの設計と開発

基礎理論から5kNプロトタイプの実験的検証まで（UFMG & Inotech 共同研究報告）

01. 基礎メカニズムの解明

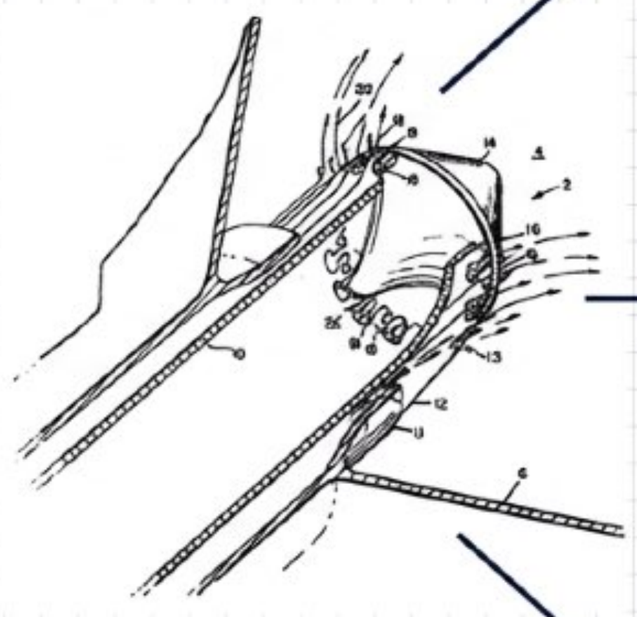
02. 流量制御の数理モデル

03. モジュール化とスケールアップ



NotebookLM

宇宙開発を変えたインジェクタの系譜



1960年代：TRW社による先駆的開発と特許取得（10Nから3MNエンジンまで適用）

1960年代半ば：ブラジルINPEによる200Nハイパーゴリックエンジンの独自開発

現代：SpaceXによる商業ロケット（Merlin / Kestrel エンジンエンジン）での採用

ピントル・インジェクタの2大メリット

燃焼不安定性への耐性

TRW製のピントル装備エンジンで燃焼不安定性が記録されたことは一度もないという歴史的実績。

卓越した製造性

可動部品がなく、主要部品の大半が回転体（Solid of revolution）として設計可能なため、一般的なマシニングセンタで低コストに製造可能。

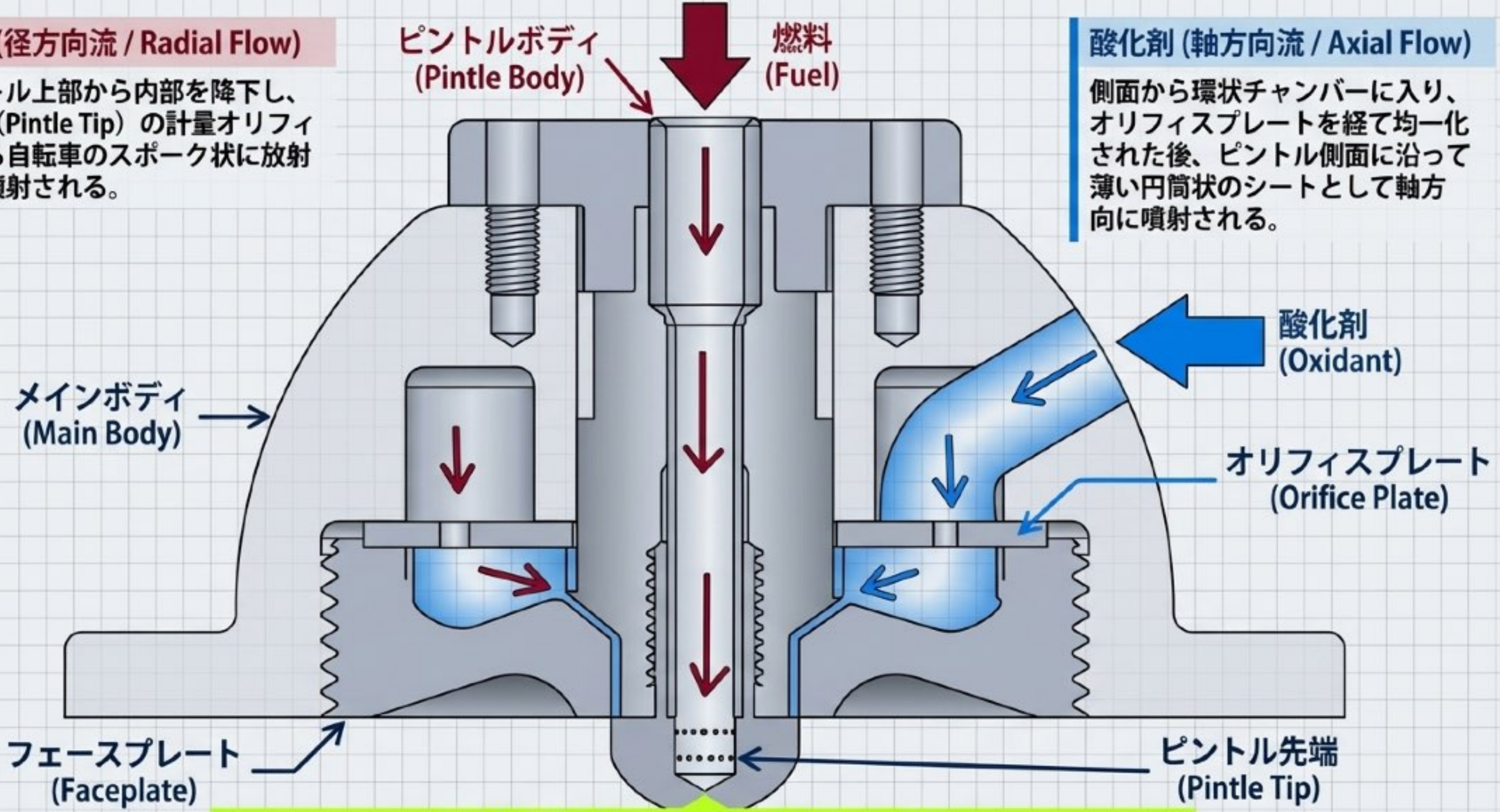
NotebookLM

燃料 (径方向流 / Radial Flow)

ピントル上部から内部を降下し、先端（Pintle Tip）の計量オリフィスから自転車のスポーク状に放射状に噴射される。

酸化剤 (軸方向流 / Axial Flow)

側面から環状チャンバーに入り、オリフィスプレートを経て均一化された後、ピントル側面に沿って薄い円筒状のシートとして軸方向に噴射される。

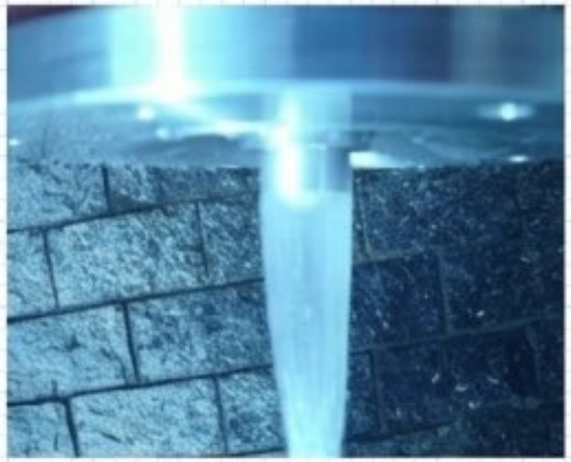


衝突と霧化 (Impingement & Atomization)

径方向流と軸方向流が直交して衝突することで、極めて効率的な混合と霧化が発生する。

NotebookLM

推進剤の流動パターンと設計オプション

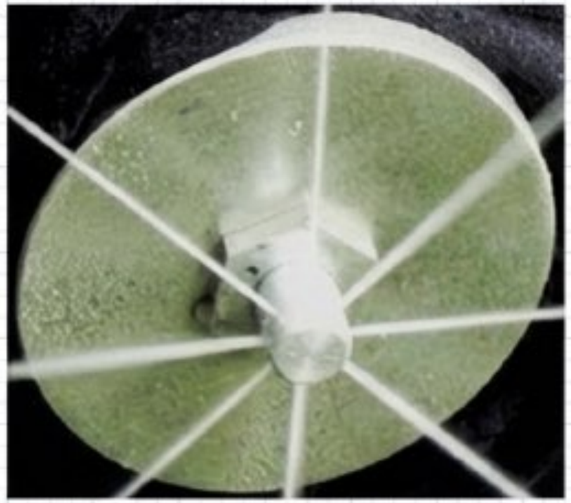


軸方向流 (Axial Flow)

連続流 (Continuous)
隙間から中空の滑らかな円筒を形成。

軸方向流 (Axial Flow)

離散流 (Discrete)
歯車状のリングから複数の筋状の円筒を形成。



径方向流 (Radial Flow)

マルチジェット (Multiple Jets)
複数の放射状の独立したジェット水流。

径方向流 (Radial Flow)

径方向流 (Radial Flow)

スワール流 (Swirl)
旋回しながら広がる円錐状のシート流。

NotebookLM

最適な組み合わせの選定マトリックス

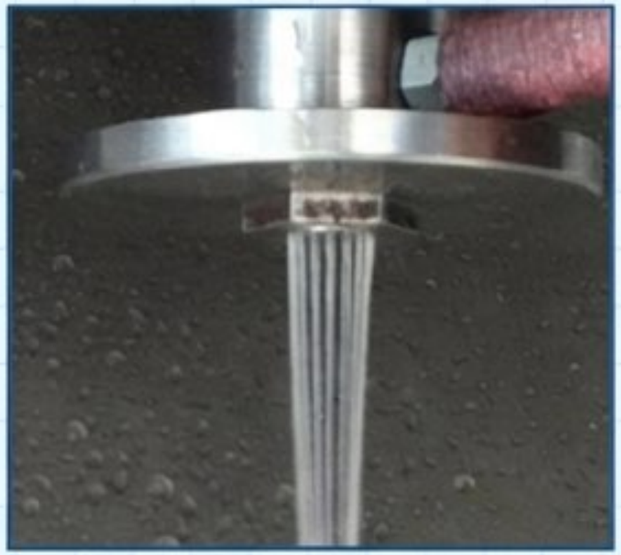
		径方向流 (Radial)	
		マルチジェット (Multiple Jets)	スワール (Swirl)
軸方向流 (Axial)	連続 (Continuous)	✓ **推奨度: 高** 大部分のアプリケーションおよび大型エンジンに最適とされる標準的な組み合わせ。	ℹ **推奨度: 条件付き** 1kN未満の小型エンジンに最適。精密な小径穴あけ加工が困難な場合に、流量係数が低く穴径を大きくできるスワールが有利。
	離散 (Discrete)	✗ **推奨度: 不可 (No-Go)** ジェット同士が衝突せずすり抜けるリスクがあるため、いかなるサイズでも採用不可。	

設計の黄金律: エンジンサイズと製造能力 (精密ドリル加工の可否) が、最適な流動パターンの選択を決定づける。

NotebookLM

スワール流とアキシャル流の衝突ダイナミクス

Step 1



アキシャル流のみ

歯車状の隙間から流下する軸方向の推進剤。

Step 2

ラジアル流のみ

ピントル内部から旋回しながら広がる径方向のシート流。

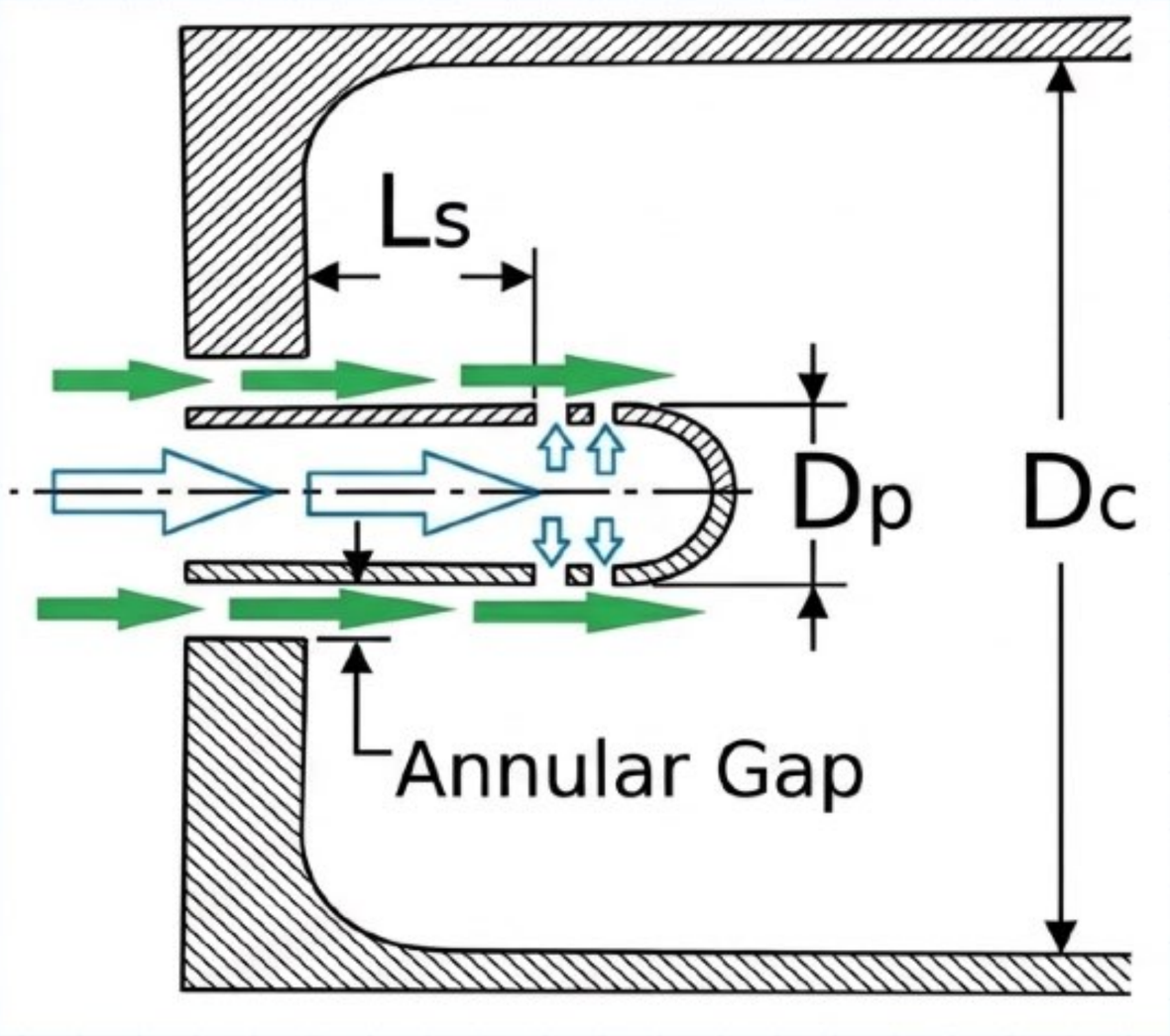
Step 3

衝突と扇状の霧化 (Fan Spray)

両者が直交して衝突することで、回転する薄い液状シートが微細な霧状へと分解され、理想的な混合気を形成する。

NotebookLM

幾何学的な設計制約とパラメータ



ピントル径 (Dp)	燃焼室径（Dc）に対して 1/3 ～ 1/5 の比率で設定。必要な計量穴を配置するための円周長から逆算される。
スキップ距離 (Ls)	インジェクタ面から最初の穴の列までの距離。一般的にピントル径（Dp）と等しくなるよう設計される。
システムの役割	これらの幾何学的寸法が、推進剤の反応時間、燃焼の安定性、および燃焼室壁面のフィルム冷却の厚さを決定づける。

NotebookLM

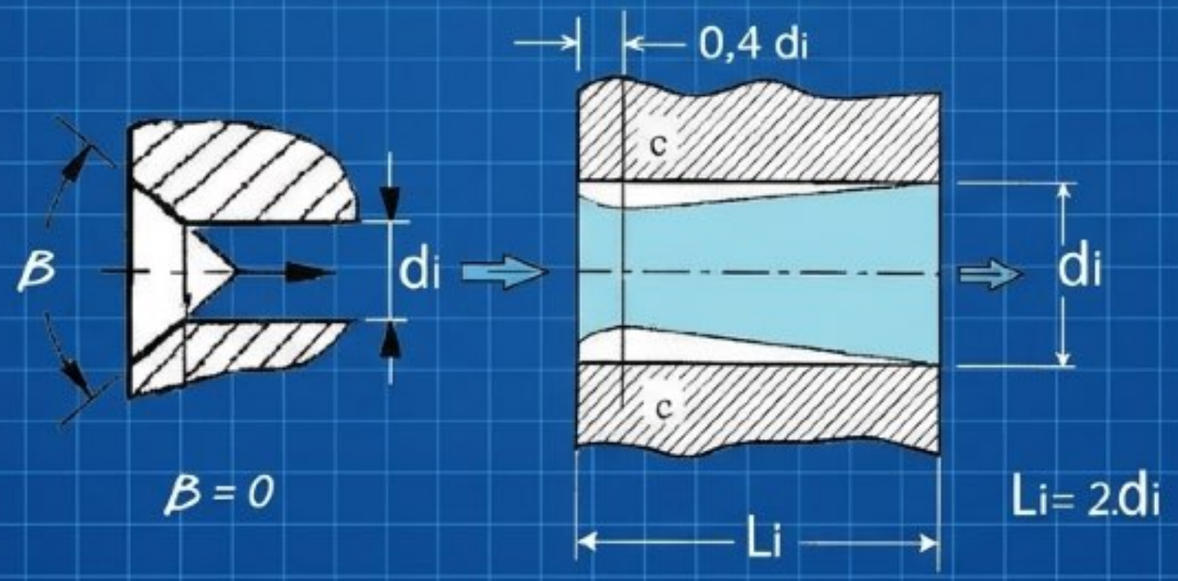
質量流量を支配する数理モデル

$$A = \frac{\dot{m}}{C_d\sqrt{2\cdot\rho\cdot\Delta P}}$$

INSIGHT

流量係数（C_d）の重要性

目標とする質量流量と圧力差が与えられた際、総オリフィス面積を決定する鍵は C_d にある。



STRUCTURAL CHECKLIST

正確な流量制御のための加工条件

- 入口はシャープエッジ（β=0）とする。
- オリフィス長は直径の2倍以上（$L_i = 2 \times d_i$）を確保する。
- 噴流の収縮効果を排除し、C_d を0.70〜0.80の範囲で安定させる。

NotebookLM

500N 概念実証モデルによる検証

仕様

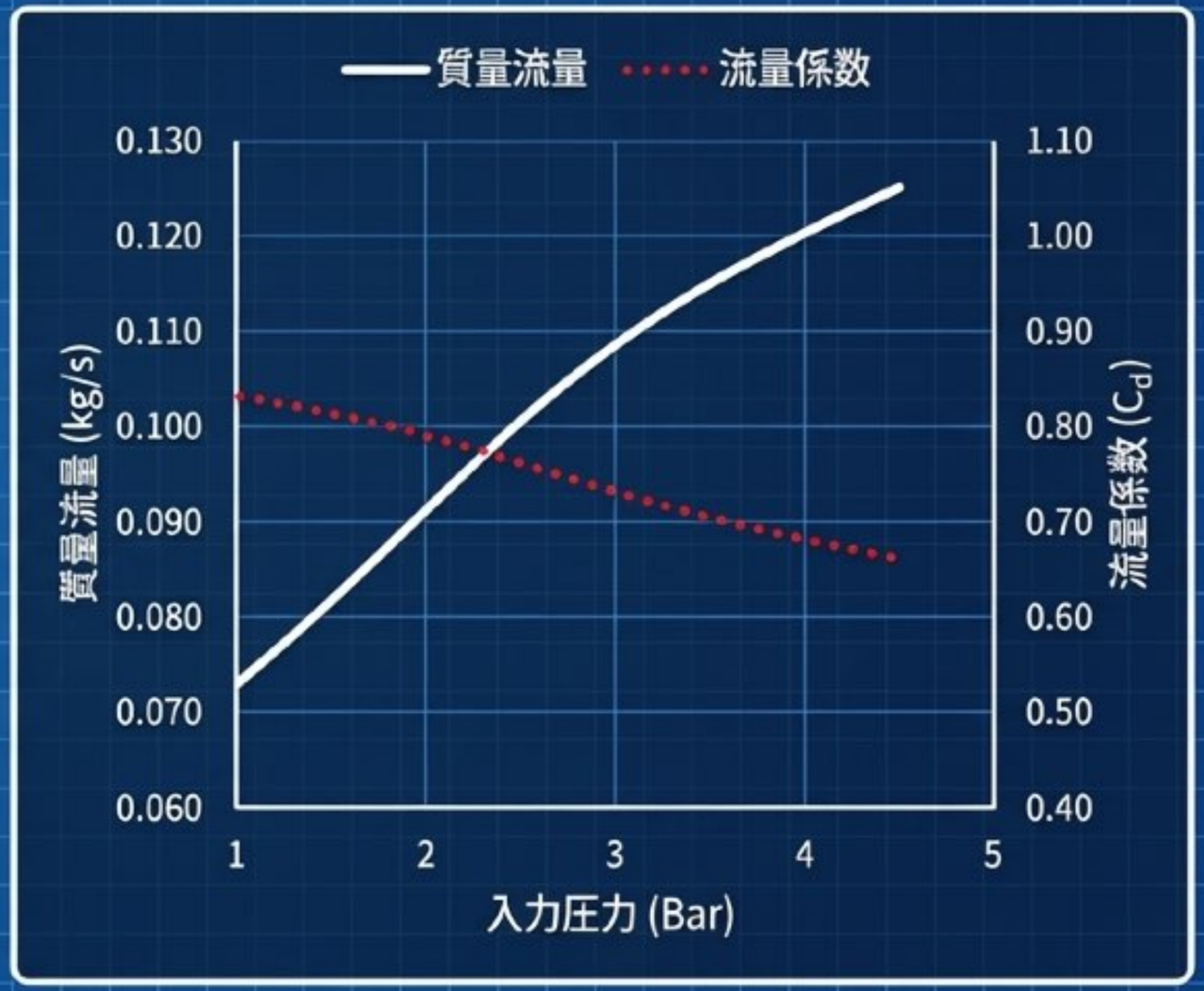
1mm径の穴 × 8 (マルチジェット) /
総面積 6.28 mm^2

流量の上昇

圧力が 1.0 Bar から 4.5 Bar に上がるにつれ、 質量流量は 73 g/s から 125 g/s へ増加。

流量係数の低下

圧力上昇に伴い、C_d は 0.83 から 0.66 へ低下。高圧下では表面粗さや製造プロセスによる摩擦損失が無視できない影響を与える。



NotebookLM

1kN インジェクタの設計と構造

組み立て状態 (Assembled)

分解パーツ構成 (Exploded View)

イテレーション（反復調整）プロセス

目標スペック: 3.0 Barの定圧下で、酸化剤 185 g/s、燃料 125 g/s。

高価な製造プロセスを避けるため、「穴の追加」による微調整アプローチを採用。初期状態の32穴からスタートし、テスト結果をもとに4つのキャリブレーションホールを追加することで目標質量流量を達成した。

NotebookLM

1kN コールドテストと流動パターンの実証

検証結果

- 水を推進剤の代替として使用し、アクリル製チャンバー内で視認テストを実施。
- 3.0 Bar時において、アキシャル流 187 g/s (Cd = 0.81)、ラジアル流 128 g/s (Cd = 0.67) を記録。壁面に沿って均等に流下する美しい円筒状のスプレーパターンが、円周方向の高い均一性を視覚的に証明した。

NotebookLM

集大成：5kN エンジン向けインジェクタ

ターゲット要件

推力：5kN エンジン
推進剤: エタノール 0.6 kg/s /
液体酸素 (LOX) 1.0 kg/s
差圧：3.0 Bar

設計制約

既存のエンジンマウントプレートに適合するサイズと形状であること。

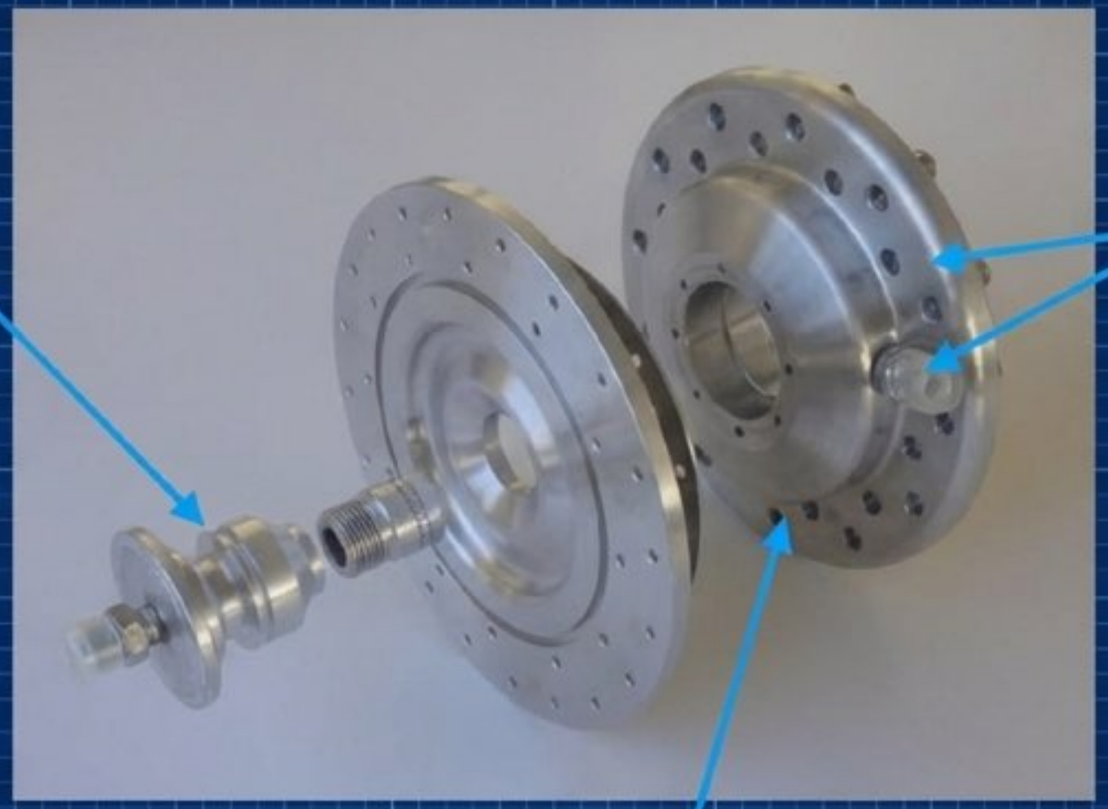
進化のポイント

大流量を処理しつつ、柔軟なキャリブレーションを可能にする「マルチレイヤー（積層）構造」と、Oリングによるシール機構を新たに採用。

NotebookLM

モジュール性とスケーラビリティの実現

交換可能なピントル先端（Swappable Tip）
燃料（径方向流）の流量や流速を変えたい場合、本体を作り直さず先端のネジ部品を交換するだけで即座に対応可能。



堅牢な材質と3分割構造
本体とフェースプレートには304ステンレス鋼、ピントル部には加工性の高い6061アルミニウムを採用。ピントルは入口、ボディ、先端の3分割構造。

シムによるクリアランス調整
酸化剤（軸方向流）の環状ギャップは、内部に挿入するシム（金属薄板）を交換するだけでミリ単位の精密な流量調整が可能。

NotebookLM

結論と開発のロードマップ

500N PoC	1kN プロトタイプ	5kN プロトタイプ
[目的] 基礎データの収集と製造誤差の確認 [成果] 高圧環境下での流量係数（Cd）低下メカニズムを発見。	[目的] スケールアップと流量の正確な制御 [成果] 穴追加プロセスによる低コストなキャリブレーション手法の確立。	[目的] 大推力エンジンの要求仕様への適合 [成果] シムと交換式先端による究極のモジュール化アーキテクチャを実現。

総括（Conclusion）
本プロジェクトは、ピントル・インジェクタのシンプルな構造と低コストでの製造可能性を実証した。
理論予測と実験値の間に高い整合性が確認され、流動パターンの制御基盤が完全に確立された。
これにより、実際の推進剤を用いた次なる燃焼試験（Hot Test）への確実な道筋が開かれた。

NotebookLM